Elaboración de historias
de usuario del proyecto.
Evidencia GA2-220501093-AA1-EV03.

INSTRUCTOR: JHON JAIRO ALBA NORIEGA

APRENDIZ: JESSICA LISBETH ACEVEDO

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
FICHA 3186604

COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL
DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO.

12/07/2025

INTRODUCCIÓN

"Este documento detalla los requerimientos del sistema TechFlow para la gestión ágil de proyectos, usando el estándar IEEE 830 e historias de usuario. El software optimiza la asignación de tareas, seguimiento de avances y generación de reportes."

ALCANCE

"El sistema será usado por Gerentes, Desarrolladores y Clientes de TechFlow. Cubre: creación de proyectos, asignación de tareas, actualización de estados y generación de reportes ejecutivos.

LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Requerimiento funcional.

***Como jefe de equipo, quiero crear tareas con plazos".**
***Como gerente, quiero filtrar reportes por fecha.**
***"Como usuario, quiero iniciar sesión con 2 factores".**

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

VERSIÓN 1.0 - DEFINICIÓN DETALLADA

Requisitos Funcionales:

1-Autenticación de usuarios
*Login con validación de credenciales (email/contraseña).
*Recuperación de contraseña vía email.
*Roles diferenciados (Admin, Gerente, Desarrollador, Cliente).

2-Gestión de proyectos
*Creación de proyectos con campos obligatorios (nombre, descripción, fecha límite).
*Asignación de tareas a desarrolladores con notificaciones por email.
*Visualización de proyectos en dashboard interactivo.

1-**Reportes y análisis**

*Generación de reportes en PDF/Excel con métricas de avance.
*Filtros por fecha, proyecto o responsable.

Requisitos No Funcionales:
Seguridad:
*Encriptación AES-256 para datos sensibles.
*Autenticación de dos factores para administradores.

Rendimiento:
*Soporta hasta 100 usuarios concurrentes.
*Tiempo de respuesta <1.5 segundos en 90% de las solicitudes.

Compatibilidad:
*Navegadores: Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versiones).
*Mobile-first (responsive design).

FUNCIONES DEL PRODUCTO

Rol Funcionalidades Clave
Administrador
*Gestionar usuarios (crear/eliminar/asignar roles).
*Configurar permisos del sistema.
* Supervisar métricas globales.

Gerente
*Crear y asignar proyectos/tareas.
*Generar reportes de avance.
*Aprobar solicitudes de cambios.

Desarrollador
*Actualizar estado de tareas (En progreso/Completado).
*Subir documentos de avance.
*Recibir notificaciones.

Cliente
*Solicitar servicios/proyectos.
*Consultar estados en tiempo real.
*Descargar reportes ejecutivos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS

El software a desarrollar contara con 2 tipos de usuarios que lo utilizaran y lo administraran: Administrador del sistema y usuarios.
Perfil de usuario
Administrador del sistema: Usuario de amplio conocimiento sobre la funcionalidad del sistema. Encargado de la gestión de usuarios registrados.
Usuario registrado: En este perfil se encontrarán los usuarios que realizan los pedidos y han diligenciado toda la información de registro en el sistema.

1. Administrador del Sistema
Perfil: Usuario técnico con acceso total al sistema.

Responsabilidades:
*Registrar y gestionar cuentas de usuarios.
*Configurar módulos (proyectos, reportes, seguridad).
*Resolver incidencias técnicas.

Conocimientos:
*Dominio avanzado de la plataforma.
*Manejo de roles y permisos.

2. **Usuario Registrado (Roles específicos)**
Gerente:
*****Crea proyectos y asigna recursos.
*Requiere conocimientos básicos de gestión ágil.

Desarrollador:
*Ejecuta tareas asignadas.
*Debe familiarizarse con la interfaz de actualización.

Cliente:
*Interacción limitada a consultas y solicitudes.
*Sin requerimientos técnicos.

PUNTO ADICIONAL
Seguridad: Todos los usuarios deben registrar contraseñas seguras (mínimo 8 caracteres, mayúsculas y números).

Auditoría: El Admin puede revisar logs de actividades (quién, cuándo y qué acción realizó).

RESTRICCIONES

Las políticas reguladoras.

- Las limitaciones del hardware.
- Las interfaces de otras aplicaciones.
- Las funciones de la auditoria.
- Operaciones paralelas.
- Consideraciones acerca de la seguridad

RESTRICCIONES DEL SISTEMA TECFLOW

1. Políticas Reguladoras

*Cumplimiento con GDPR/LOPD:
*Todos los datos personales (usuarios, clientes) deben encriptarse.
*Consentimiento explícito para procesamiento de datos.

Normativas locales:

*Facturación electrónica según legislación [país].
*Registro de horas laborales conforme a leyes laborales.

2.Limitaciones de Hardware

*Requisitos mínimos para servidores:
*8 GB RAM, 4 núcleos de CPU, 100 GB SSD (para 50 usuarios concurrentes).

Dispositivos de usuarios:

*Móviles: Android 9+/iOS 12+.
*Navegadores: Chrome v85+, Firefox v80+

3. Interfaces con Otras Aplicaciones

APIs externas:

*Pago en línea: Conexión con PayPal/MercadoPago etc (REST API).
*Envío de emails: Integración con SendGrid o AWS SES.

Formatos compatibles:

*Exportación de reportes en PDF, XLSX y CSV.

4. Funciones de Auditoría

Registro de actividades:

*Logs detallados (quién, cuándo, qué acción).
*Historial de cambios en proyectos/tareas.

Accesos:

*Alertas por intentos de acceso fallidos.

5. Operaciones Paralelas

***Límites del sistema:**
*Máximo 3 ediciones simultáneas por proyecto.
*Bloqueo de tareas en conflicto (ej: 2 usuarios editando misma tarea)
.

6. Consideraciones de Seguridad

Autenticación:

Mínimo 8 caracteres (mayúsculas, números y símbolos).
Bloqueo tras 5 intentos fallidos.

Protección de datos:

*Encriptación AES-256 para BD y comunicaciones (HTTPS).
*Copias de seguridad diarias (en AWS S3 o servidor local).

JEMPLO PRÁCTICO (Cómo aplicar restricciones)

Problema: Un Gerente intenta asignar una tarea a un desarrollador que ya tiene 10 tareas pendientes.
Restricción: Límite de 8 tareas simultáneas por desarrollador.
Solución: El sistema muestra error: "Límite de tareas alcanzado. Reasigne o espere a que se completen".

TABLA RESUMEN

Tipo de Restricción	Impacto en TechFlow
Hardware	Garantiza rendimiento óptimo para usuarios.
Interfaces	Permite integración con herramientas de pago/email.
Auditoría	Facilita trazabilidad y resolución de problemas.
Políticas reguladoras	Asegura cumplimiento legal (multas evitadas).

Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación

Enunciado de la Historia					Criterios de Aceptación			
Identificador (ID) de la Historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de Escenario	Criterio de Aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
historia de usuario 1	Gerente de Operaciones	Crear un proyecto con objetivos y equipo.	Crear un proyecto con objetivos y equipo.	1	Proyecto creado exitosamente.	Ingresar datos básicos del proyecto.	Hacer clic en "Guardar".	El sistema muestra mensaje "Proyecto creado" y lo lista en el dashboard.
				2	Validación de campos.	Dejar un campo obligatorio vacío.	Intentar guardar sin datos completos.	El sistema muestra error: "Complete los campos marcados".
historia de usuario 2	líder de equipo	Asignar tareas a desarrolladores.	Distribuir carga de trabajo.	1	Tarea asignada con notificación.	Seleccionar tarea y desarrollador.	Hacer clic en "Asignar".	La tarea aparece en el perfil del desarrollador y este recibe un email.
historia de usuario 3	desarrollador	marcar tareas como completada	Actualizar avance del proyecto	1	Tarea marcada correctamente	Cambiar estado de la tarea.	Seleccionar "Completado" y guardar.	El dashboard actualiza el % de avance y la tarea cambia a verde.
historia de usuario 4	CTO (director de tecnología)	Generar reporte PDF con métricas	Presentar resultados a stakeholders	1	Reporte generado con filtros	Seleccionar proyecto y período	Hacer clic en "Exportar PDF"	El sistema descarga un PDF con gráficos de avance y métricas claras.